

外夹式超声波流量计

YK-C_{系列}

无需切管 即装即测



公司介绍

杭州睿视智能设备有限公司

全博士团队 · 20年超声波流量技术积淀 · 学术深度与产业经验并重



国内首个全博士团队

从 0 到 1 自主研发，掌握核心技术



20 年 + 技术积淀

深耕超声波流量测量领域，技术经验深厚



资深市场负责人

前国际品牌流量计市场项目经理领衔



学产深度融合

兼具学术研究深度与产业落地经验

产品简介

YK-C 用于既有管路的液体流量监控，外夹式安装，无需切开管路或改变原有管线，即可实现快速部署。

1

外夹式安装

仅需螺丝刀即可完成安装，无需修改管线、无需停机。

2

实时监控

OLED 显示瞬时流量与累计流量，监控数据一目了然。

3

多种输出

NPN/PNP、4-20mA、报警输出，支持 MODBUS 通讯协议。

4

工业防护

IP65 外壳防护，适用于车间、化工等严苛工业环境。

适用场景

设备冷却

设备冷却水与循环水
流量监控

流体供应

油类与化学液体流量
确认

管路加装

既有设备管路加装流
量监测

核心性能

精度高

重复精度 1% FS

防护强

IP65 工业防护

输出全

MODBUS · 4-20mA

产品特点

外夹式非接触设计，规避传统接触式流量计的固有问题，部署更快、维护更省。

传统接触式流量计

- ✕ 需切管、断流、停机安装
- ✕ 机械部件易磨损、需持续维护
- ✕ 探头阻流造成压力损失
- ✕ 接触式易引入污染

YK-C 外夹式

- ✓ 外夹安装，不切管不停机
- ✓ 非接触无可动部件，免维护
- ✓ 零压损，不接触流体
- ✓ 非接触式，无污染风险

核心能力

1

安装简单

夹持机构固定、主机上锁，常规工具即可完成。

2

适用范围广

适用水、油、化学试剂，兼容金属管与树脂管。

3

便于系统接入

NPN/PNP、4-20mA、报警输出与 MODBUS 通讯。

适用于既有管路加装流量监控

不改变管线结构，部署更快，维护更方便。

适用范围

可适用各种液体，并兼容各种管线材质和尺寸，灵活适配现场工况。

1 适用液体

- 水（含去离子水）
- 油
- 化学试剂等液体



2 兼容管材

- 金属管
不锈钢 / 铁 / 铝 / 铜
- 树脂管
PVC / 其他



3 兼容管径

- DN8 – DN200
管外径 $\Phi 10\text{--}\Phi 65\text{ mm}$
单机覆盖多种规格



兼容各种流量设置

一台 YK-C 即可覆盖多种液体、管材与口径，灵活适配不同现场。

液体
水/油/化学

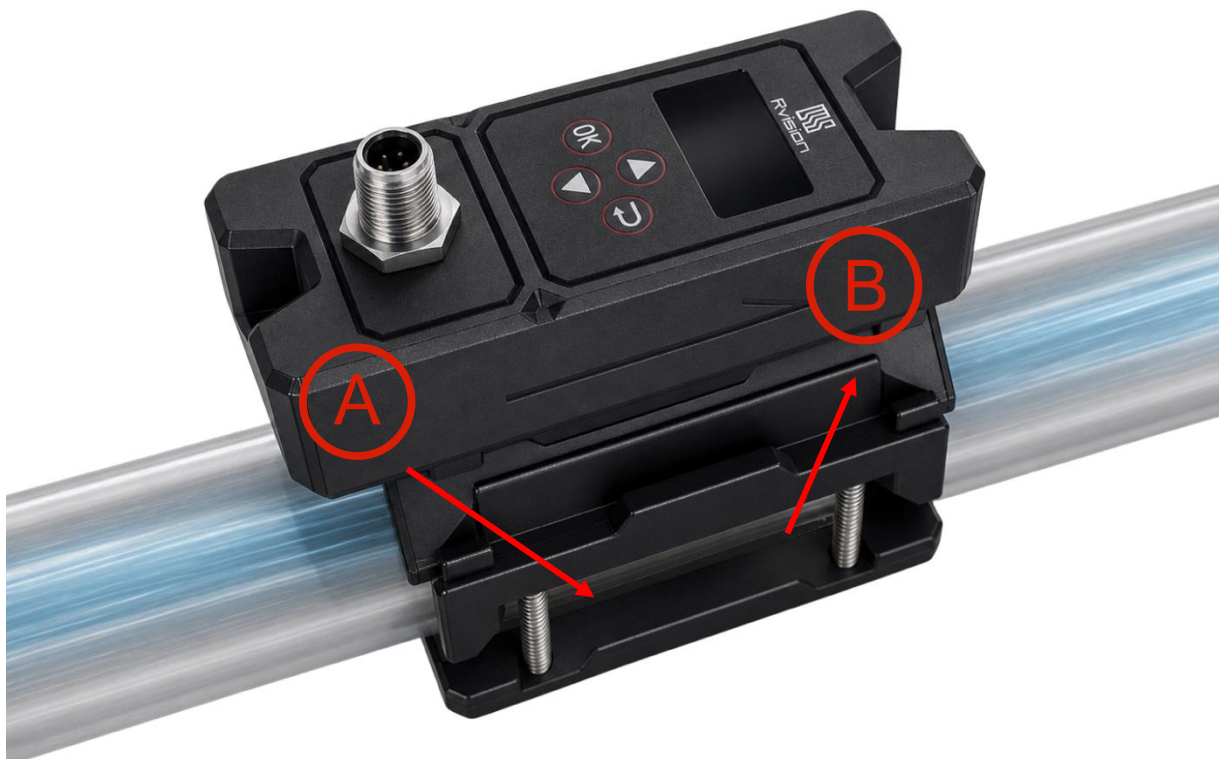
管材
金属/树脂

管径
DN8–DN200

检测原理

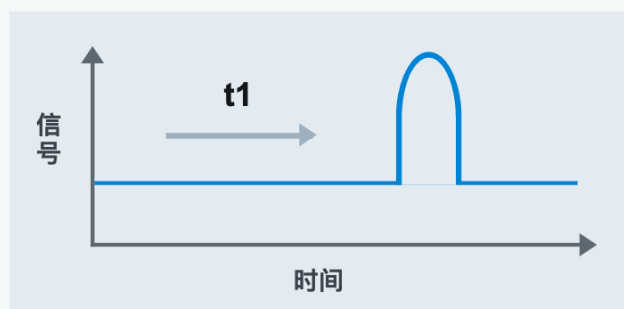
外夹式超声波测量原理

在管道外壁对置安装一对超声波换能器，利用声波在顺流与逆流方向传播的时间差（传播时间差法）计算流速，再结合管径换算出体积流量。

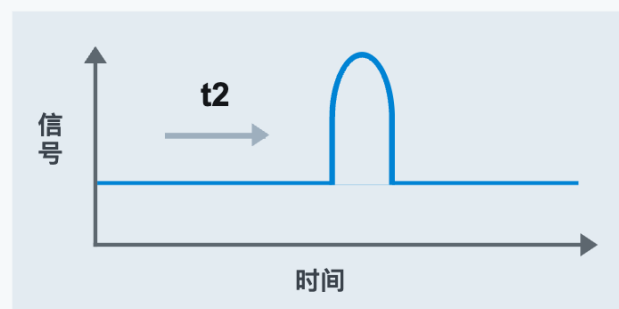


外夹式安装无需切管、不接触介质，适用于金属管 / 树脂管等硬质管，可测量水（含 DI 水）、油及多种化学试剂。

低流量



高流量



专利

一种基于双向特征融合神经网络的外夹式超声流量测量方法和装置

专利号 CN121705993A

应用领域

经典行业场景 · 覆盖先进、洁净与工业全流程

外夹式安装 · 不破管不接触介质 · 适配金属/树脂等多种管路



AI服务器

用于液冷系统、冷却水回路与机柜管路的流量确认。



半导体

用于工艺冷却水、药液供应与设备加装监测。



光伏

用于清洗、冷却、化学液体输送等管路流量监控。



金属加工

用于切削液、冷却液与循环水管路的流量监测。



食品

用于非接触式管外测量，减少对既有管线和介质的影响。



医药

用于纯水、试剂、清洗液等管路流量的加装监控。

安装方式

仅需一支螺丝刀即可完成安装 · 无需修改管线 · 无需停机

1

清洁管道

确保管道表面无污垢、油漆、杂物等，保证夹持机构贴合。

2

安装夹持机构

将夹持机构包裹住清洁后的管道，拧紧螺丝，确保不松动。

3

安装主机

将主机平放置于夹持机构上方，拧紧两颗螺丝固定。

4

接线并运行

取出航空线，对接插头并拧紧，接线后即可运行主机。

安装效果

主机与夹持机构外夹安装于既有管路，无需切管、不破坏管线，几分钟即可完成部署。

- ✓ 无需切管停机
- ✓ 不破坏原有管线
- ✓ 几分钟快速部署



选型参数

产品阵容 · 支持DN8–DN200

型号	适配外径	适配内径	额定流量
YK-C10	10~16 mm	DN10	20 L/min
YK-C15	16~22 mm	DN15	60 L/min
YK-C20	22~28 mm	DN20	100 L/min
YK-C25	28~37 mm	DN25	200 L/min
YK-C32	37~44 mm	DN32	300 L/min
YK-C40	44~52 mm	DN40	400 L/min
YK-C50	52~65 mm	DN50	600 L/min
YK-C65	66~83 mm	DN65	1000 L/min
YK-C80	83~101 mm	DN80	1600 L/min
YK-C100	101~127 mm	DN100	2700 L/min

通用规格

支持检测管道	金属管 / 树脂管等硬质管	最小检测流量	0 L/min
管道表面温度	-20~85℃（高温场景咨询）	重复精度	0.1% F.S.
显示方式	128×128 OLED 中英文切换	显示分辨率	0.01 L/min
输出方式	NPN/PNP · 4–20mA RS-485 · ModBus TCP	最大检测流量	联络业务咨询
电源电压	DC 16–30V	外壳材质	不锈钢
外壳防护等级	IP65	适配内径	DN10–DN200

脉冲当量、显示分辨率等更多参数详见产品规格书；具体配置请咨询睿视销售工程师。

外形尺寸与接口

产品结构

主要结构、接口位置与外形尺寸信息，便于安装空间确认与结构对接。



屏幕与按键区

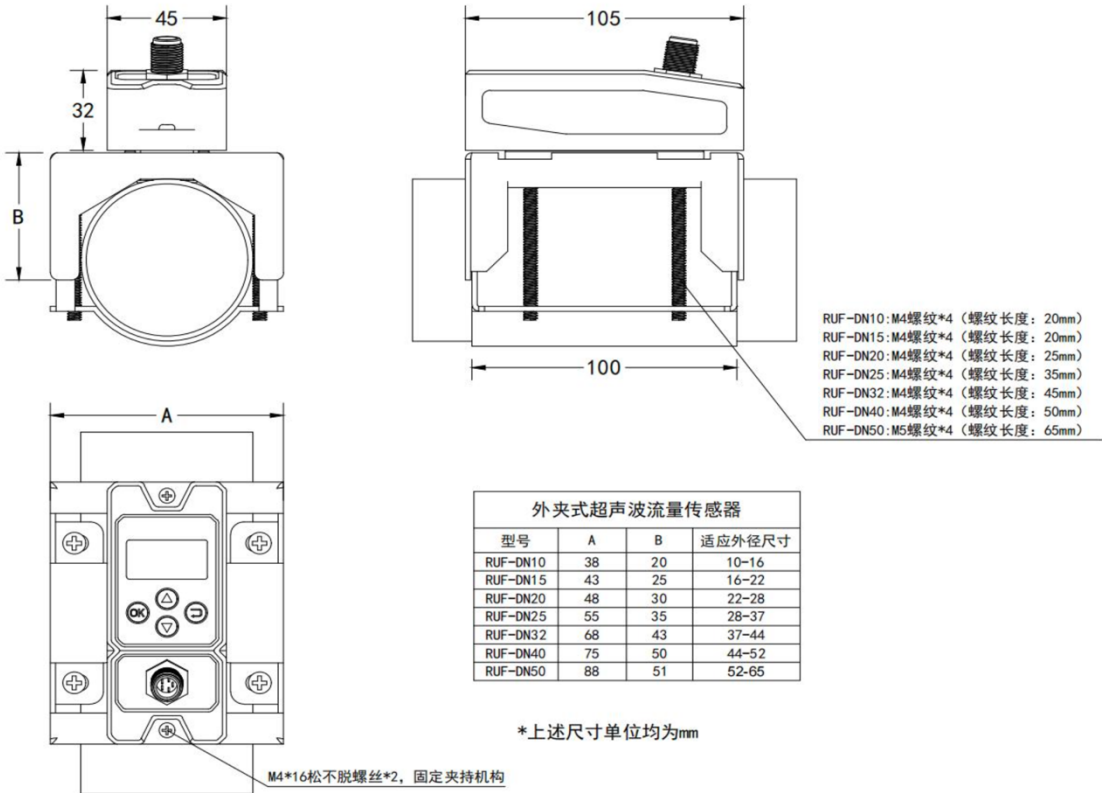
OLED 显示屏与操作按键



航空插头与固定螺丝

M12 航空接头 · 双螺丝固定

尺寸



完整外形尺寸图与各型号机械参数详见产品规格书。

睿视 Rvision

外夹式超声波流量计

YK-C

无需切管 · 即装即测



核心优势

快速安装

外夹式安装，仅需一支螺丝刀，无需切管停机

广泛适用

水 / 油 / 化学液体，金属管与树脂管，适配 DN8-DN200

系统接入

OLED 显示，NPN/PNP · 4-20mA · 报警 · MODBUS 通讯

联系我们

公 司	上海引科之钥科技发展有限公司
电 话	183 4156 5812
官 网	www.rvisiontek.com
邮 箱	JackMa@rvisiontek.com



扫码了解更多